Guía del estudiante C-3-3

Convolución lineal, DFT/FFT y laboratorio piloto de voz

1. Información general

Campo	Información
Código y título	C-3-3. Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT/FFT
Componente del PDA	Componente 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto
Subcomponente	3.2. Propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto
Modalidad	Individual, con cuatro pasos guiados, laboratorio obligatorio de voz y evaluación final
Duración estimada	70 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Determinar la transformada de Fourier de tiempo discreto de señales comunes utilizadas en ingeniería, relacionar los resultados teóricos con la simulación y aplicar la convolución a una señal real de voz.

3. Antes de comenzar

- Usa preferiblemente Chrome o Edge actualizado y abre Moodle mediante una conexión segura HTTPS.
- Comprueba que tu computador tenga micrófono y permite su uso cuando el navegador lo solicite.
- Ten disponible una palabra o frase corta. La captura se limita a cinco segundos.
- Si el micrófono está bloqueado, podrás cargar un archivo corto de voz como contingencia.

Importante: el laboratorio de voz es obligatorio para desbloquear la evaluación, pero durante el piloto no suma ni resta puntos.

4. Enunciado y fundamento

Trabajarás con x[n] = {1, 2, 1} y h[n] = {1, -1, 2}.

4.1 Formulación matemática que debe aplicar

$y[n] = x[n] * h[n] = \Sigma\, x[m]\, h[n-m]$

$L_y = L_x + L_h - 1$; para evitar solapamiento circular se requiere $N \geq L_y$.

5. Ruta de la actividad

Momento	Qué debes hacer
Paso 1	Reconocer L_x, L_h y calcular L_y.
Paso 2	Calcular la convolución lineal muestra por muestra.
Paso 3	Verificar mediante DFT/FFT con N = 3 e identificar el solapamiento circular.
Paso 4	Aplicar relleno con ceros y verificar mediante DFT/FFT con N = 5.
Paso 5	Completar el laboratorio obligatorio de voz.
Paso 6	Responder la evaluación automática y finalizar el intento.

6. Paso 5: laboratorio obligatorio de voz

1. Lee el aviso de privacidad temporal y marca la autorización de procesamiento.
2. Pulsa Grabar voz, acepta el permiso del micrófono y pronuncia una palabra o frase corta.
3. Escucha la señal original y la señal convolucionada con h[n] = [1, -1, 2].
4. Observa la comparación de las formas de onda y relaciona el cambio con la suma de convolución.
5. Cuando aparezca Laboratorio completado, continúa a la evaluación.

Contingencia técnica: si Moodle o el navegador bloquea el micrófono, revisa el permiso. Si el problema continúa, carga un archivo corto de voz. La evaluación permanecerá bloqueada hasta procesar una de las dos fuentes. Si tampoco puedes cargar el archivo, informa al tutor.

7. Privacidad y decisión del piloto

En esta versión, el audio se procesa temporalmente en el navegador. No se guarda el archivo original ni el procesado en Moodle o en el estado SCORM. Solo se registran metadatos técnicos: vía utilizada, duración, frecuencia de muestreo, número de muestras, finalización y fecha/hora del procesamiento.

Con el tutor deben discutir estas preguntas:

- ¿Existe una necesidad pedagógica real de volver a escuchar cada grabación?
- ¿Quién tendría acceso a los archivos y durante cuánto tiempo?
- ¿Qué consentimiento, mecanismo de eliminación y controles ofrece Moodle?
- ¿La mejora en retroalimentación justifica el tratamiento adicional de la voz?

8. Evaluación

Evidencia	Cantidad	Puntos
Verificaciones numéricas guiadas	4	12
Selección múltiple aleatoria	3	6
Verdadero/Falso aleatorio	2	2
Laboratorio de voz	1 obligatorio	0
Total calificable	9 respuestas	20

Nota = (puntos obtenidos / 20) × 5,0. La aprobación se registra desde 3,0.

9. Lista de verificación

☐ Completé los cuatro pasos matemáticos.
☐ Procesé una señal de voz y comparé el audio original con el convolucionado.
☐ Comprendí que el archivo de audio no queda almacenado en esta versión.
☐ Respondí las cinco preguntas conceptuales y finalicé el intento.